

Tiki Kitchen Appliances Analytics

Exploration Data Analytics

I. EDA Product

1. Overview

- Tập dữ liệu có chứa **2,001** sản phẩm (rows) với **36** thuộc tính (columns) thông tin đi kèm.
- Có **1,154** sản phẩm đã ghi nhận phát sinh lượt bán, chiếm tỷ trọng **57.7%**.
- Có **655** sản phẩm nhận được ít nhất một lượt đánh giá (review), tương đương **32.7%** tổng số sản phẩm trên sàn.
- Ghi nhận **8** sản phẩm bị gắn cờ cảnh báo (possibly_delisted), có nguy cơ hoặc đã bị gỡ khỏi nền tảng.

2. Thống kê mô tả các biến quan trọng

Phân phối Giá sản phẩm (Price):

- Mức giá trung bình (mean) của các sản phẩm trên sàn rơi vào khoảng **3.16 triệu VNĐ**.
- Tuy nhiên, mức giá trung vị (50%) chỉ ở mức **1.49 triệu VNĐ**, cho thấy phần lớn sản phẩm tập trung ở phân khúc giá bình dân.
- Sự chênh lệch lớn này xuất phát từ việc tồn tại một số sản phẩm cao cấp có giá trị cực lớn, với mức giá cao nhất (max) ghi nhận lên tới **85 triệu VNĐ**. Điều này chỉ ra phân phối giá bị lệch phải (right-skewed) nặng.

Hiệu xuất bán hàng (Quantity Sold):

- Trong số các mặt hàng phát sinh giao dịch trên sàn, lượng bán trung bình đạt 235 sản phẩm.
- Khoảng cách giữa số lượng bán của các sản phẩm rất lớn: **50%** số sản phẩm bán được dưới **5** lượt, trong khi sản phẩm bán chạy nhất đạt tới **28,814 lượt bán**.

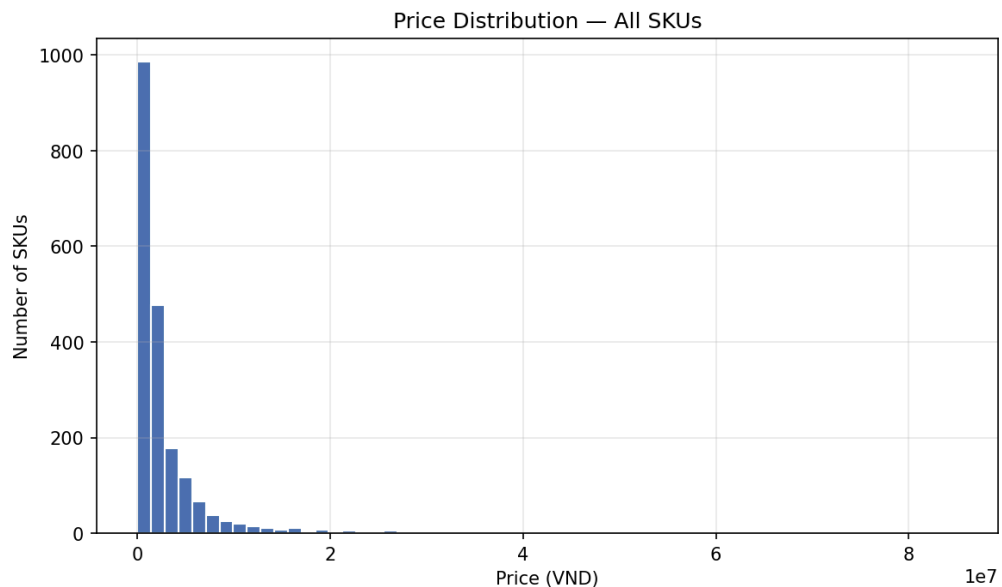
Chỉ số Đánh giá (Rating & Reviews):

- Điểm đánh giá trung bình toàn tập dữ liệu chỉ ở mức **1.5/5.0**, nguyên nhân chính là do hơn **50%** số lượng sản phẩm chưa được đánh giá.
- Lượt đánh giá cao nhất được ghi nhận trên một sản phẩm là **6567** lượt.

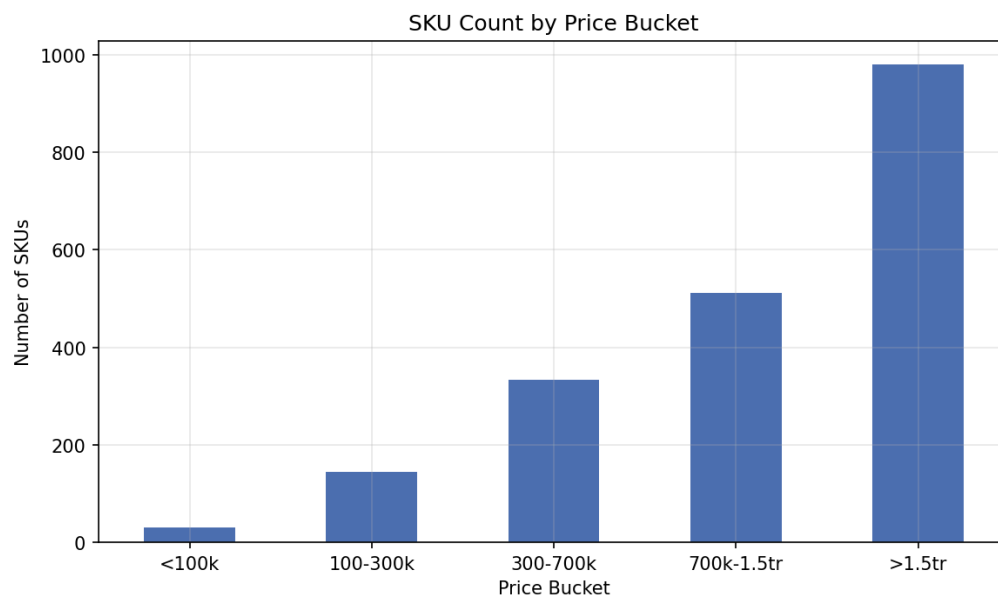
3. Univariate - Phân phối biến đơn lẻ

a. Price

Tìm hiểu sự phân tán về giá ở tất cả các mặt hàng.

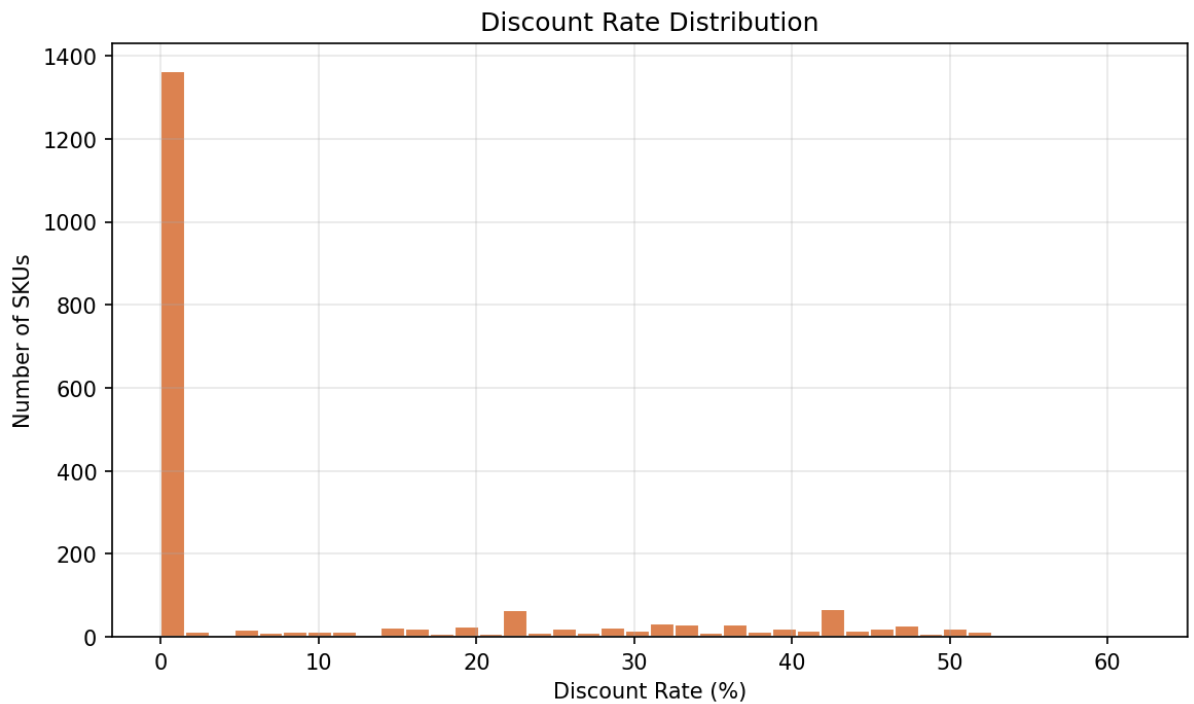


- Phân phối giá của tập dữ liệu dữ liệu thể hiện sự lệch phải rõ rệt. Phần lớn các sản phẩm tập trung ở dải giá thấp (> 0 - 2 triệu VND).
- Trong khi đó, biểu đồ xuất hiện một "đuôi dài" kéo dài về phía các giá trị cực lớn, ghi nhận những sản phẩm có mức giá lên tới hơn 80 triệu VNĐ. => nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa trung bình và trung vị.



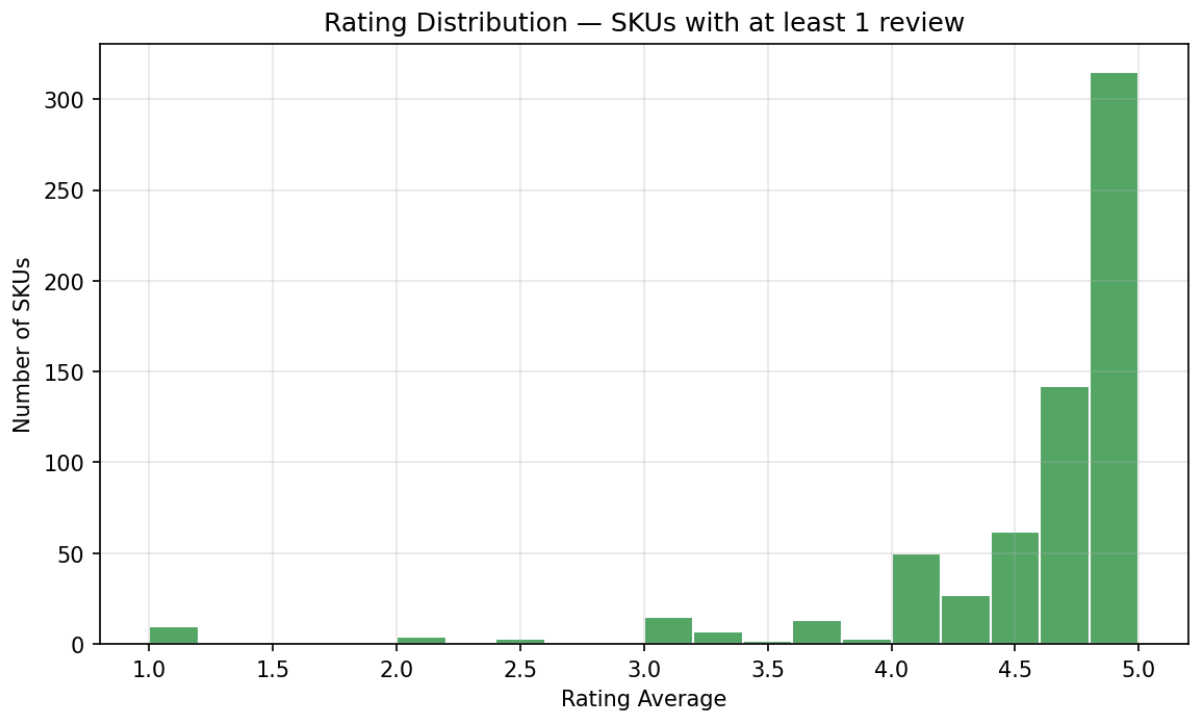
- Nhóm sản phẩm có giá trên 1.5 triệu VND chiếm ưu tuyệt đối với số lượng áp đảo gần 1000 SKUs. Nhóm có số lượng lớn thứ hai là dải giá từ 700k đến 1.5tr.

b. Discount Rate



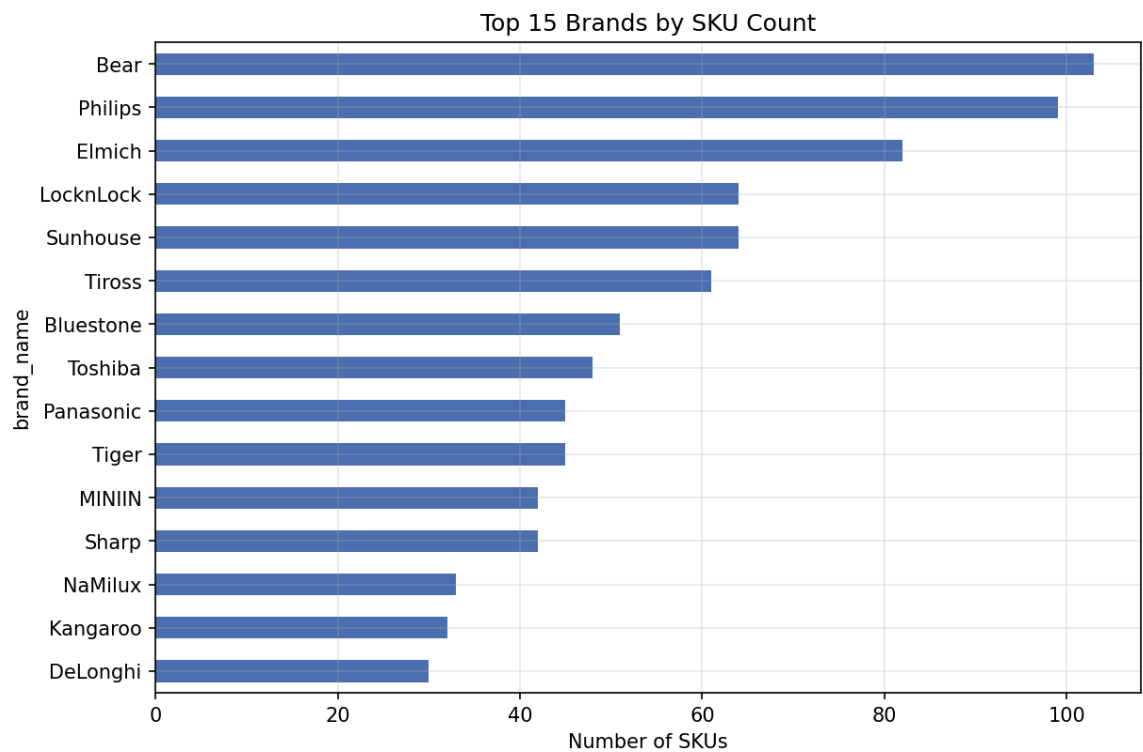
- Cột phân phối cao nhất tại mức tỷ lệ giảm giá = 0, có gần 1400 sản phẩm hoàn toàn không có chương trình giảm giá nào. Do đó, điều này cho thấy hầu hết các nhà bán hàng trong ngành đồ gia dụng nhà bếp ưu tiên bán giá niêm yết.
- Tỷ lệ giảm giá được phân bố khá mỏng và rải rác kéo dài từ 1% đến hơn 50%.
- Biểu đồ cho thấy gợn sóng nhỏ ở các mức giảm giá cố định 20%, 25%, 30% và 40-50%. Đây có thể là các mức chiết khấu tiêu chuẩn thường được thiết lập trong các chiến dịch Flash Sale hoặc Mega Sale của sàn.

c. Rating



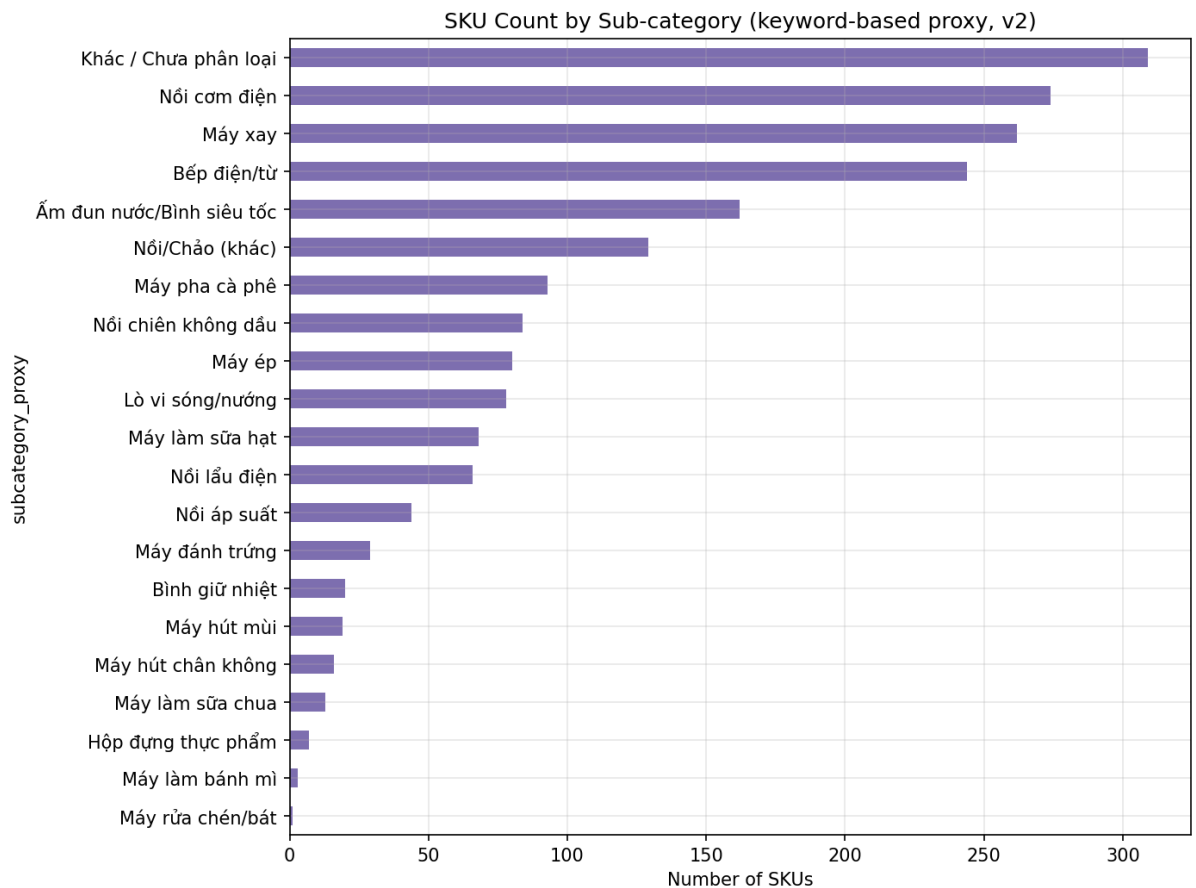
- Phân phối đánh giá bị lệch hẳn về phía trái. Cột cao nhất của biểu đồ tại mốc 5.0, ghi nhận tới hơn 300 sản phẩm đạt điểm tuyệt đối. Mức điểm từ 4.5 - 5.0 cũng chiếm đại đa số trong các sản phẩm được đánh giá.
- Số lượng sản phẩm có điểm trung bình dưới 4.0 cực kỳ thưa thớt. Các mốc điểm thấp như 1.0, 2.0 hay 3.0 chỉ ghi nhận một vài sản phẩm lác đác

d. Top 15 thương hiệu có số lượng sản phẩm lớn nhất



- Thương hiệu **Bear** dẫn đầu danh sách với hơn 100 mã sản phẩm, theo sát ngay sau là **Philips** với xấp xỉ 100 mặt hàng. Điều này phản ánh chiến lược phủ kín các ngách nhu cầu đa dạng từ cơ bản đến chuyên sâu của hai nhãn hàng này.
- Vị trí thứ 3 thuộc về **Elmic** với hơn 80 sản phẩm. Ngay sau đó là hai cái tên cực kỳ phổ biến và quen thuộc đối với người tiêu dùng Việt Nam: **LocknLock** và **Sunhouse** (cùng ghi nhận mức xấp xỉ 64-65 sản phẩm).
- Nửa dưới của Top 15 (từ vị trí thứ 6 trở đi) duy trì số lượng SKU ở mức trung bình từ 30 đến 60 sản phẩm. Phân khúc này có sự góp mặt của hàng loạt các tập đoàn điện tử quốc tế lâu đời (như Toshiba, Panasonic, Sharp, Tiger) cũng như các đại diện nội địa (Kangaroo, NaMilux).

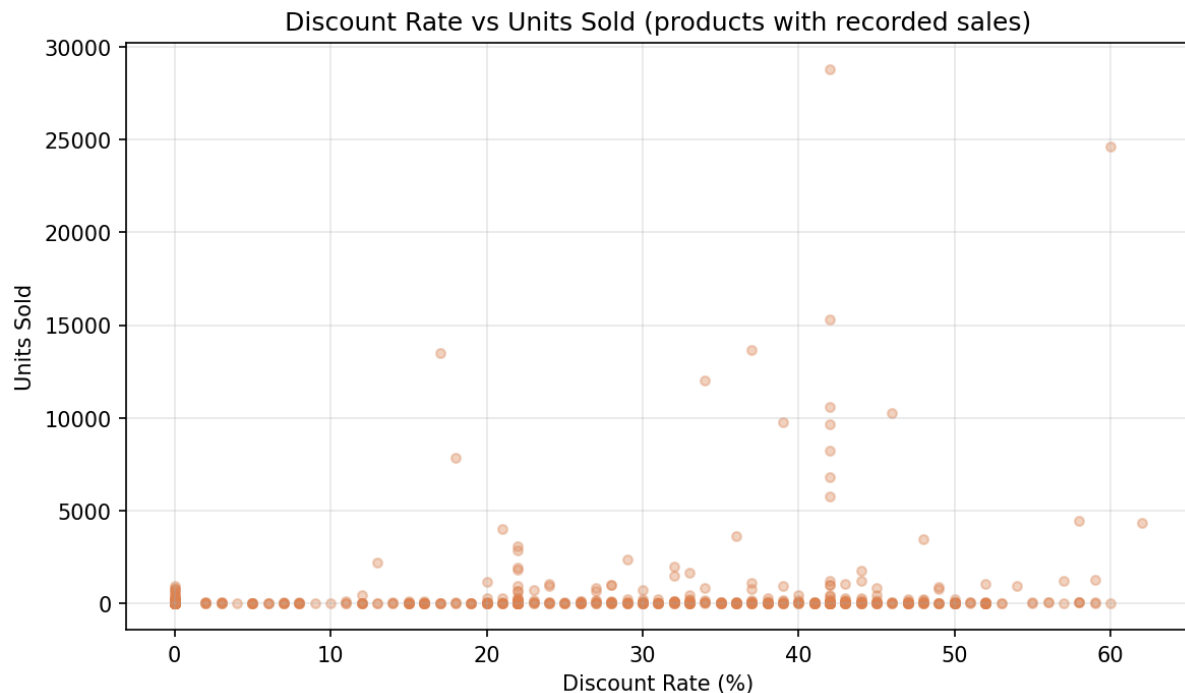
e. Phân bổ sản phẩm theo danh mục sản phẩm



- Bỏ qua nhóm chưa được phân loại, top 3 danh mục sở hữu dài sản phẩm đa dạng nhất và không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt là: **Nồi cơm điện** (khoảng 275 loại sản phẩm), **máy xay** (khoảng 260 loại sản phẩm) và **bếp điện/từ** (khoảng 245 sản phẩm). Đây là nhóm ngành có tính cạnh tranh cao nhất, thu hút nhiều thương hiệu tham gia với đa dạng mẫu mã, phân khúc giá,...
- Sự xuất hiện mạnh mẽ trong dải ở giữa đối với các sản phẩm như: **Máy pha cà phê** (khoảng 95 loại sản phẩm), **Nồi chiên không dầu** (khoảng 85 loại sản phẩm), Máy làm sữa hạt (khoảng 70 loại sản phẩm). Thể hiện sự chuyển dịch trong hành vi người tiêu dùng theo hướng hiện đại và chú trọng vào sức khỏe.
- Nằm ở phía cuối biểu đồ là các nhóm sản phẩm có số lượng mẫu mã rất hạn chế, điển hình như **Máy rửa chén/bát** hay **Máy làm bánh mì** (chỉ có lác đác vài SKUs). Nguyên nhân chính là do đây là những thiết bị có rào cản giá cao, kích thước lớn hoặc kén người dùng, do đó chỉ một số ít thương hiệu chuyên dụng mới phân phối mặt hàng này trên sàn.

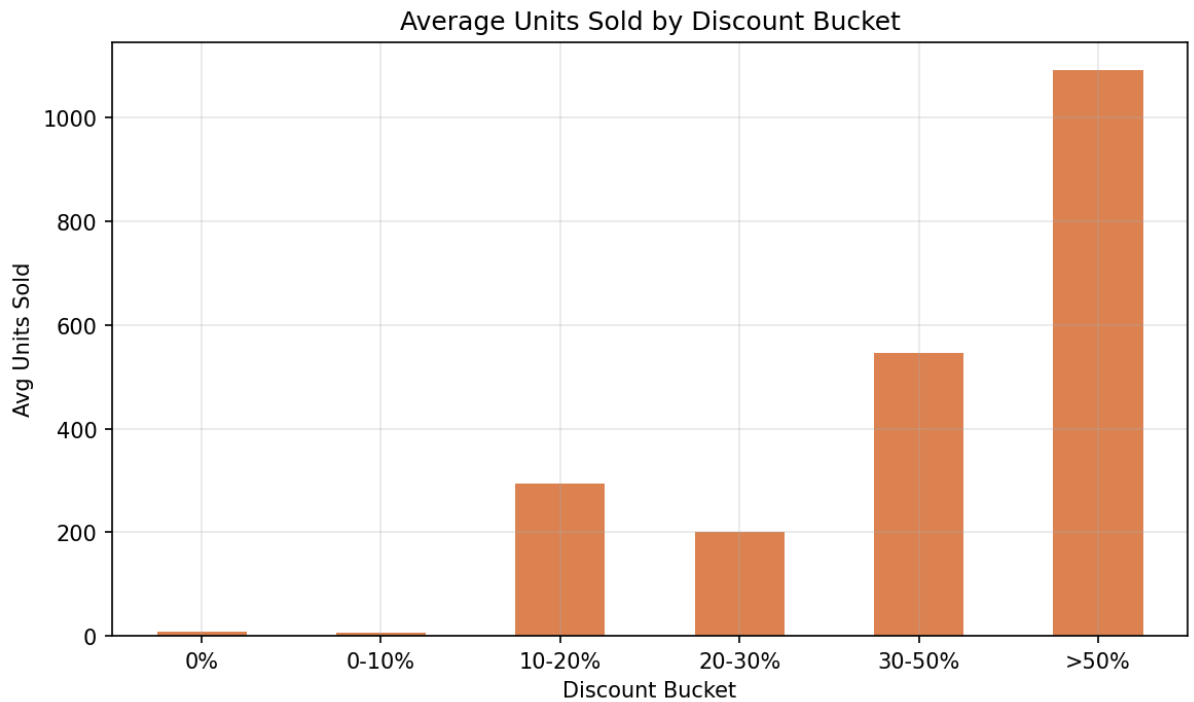
4. Bivariate - Phân tích đa biến

a. Mối quan hệ giữa Tỷ lệ giảm giá và Lượng bán



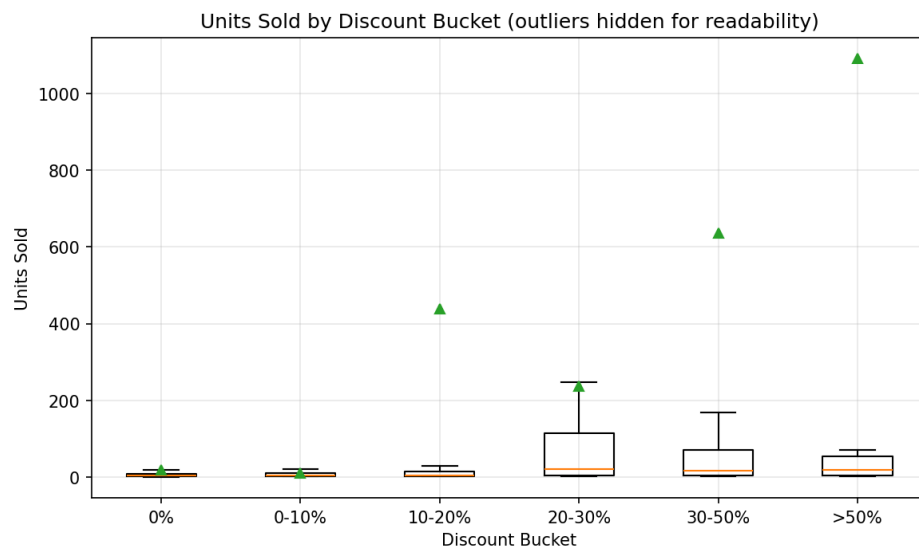
- Nhìn vào tổng thể phân bố, việc tăng tỷ lệ giảm giá không đảm bảo chắc chắn lượng bán sẽ tăng theo. Rất nhiều điểm dữ liệu (sản phẩm) có mức giảm giá sâu (từ 30% đến 60%) nhưng lượng bán vẫn nằm sát trục hoành (gần bằng 0). Điều này cho thấy chiết khấu chỉ là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ; sản phẩm vẫn cần có nhu cầu thực tế và thương hiệu tốt.
- Điểm đáng chú ý nhất là các sản phẩm có doanh số đột biến (outliers) gần như đều rơi vào các mốc giảm giá cụ thể:
 - Đỉnh điểm là một cụm sản phẩm ở **mức giảm giá khoảng 42%**, trong đó có một mặt hàng phá kỷ lục với gần **30,000 lượt bán**, cùng nhiều sản phẩm khác trong dải này cũng đạt từ 5,000 đến 15,000 lượt.
 - Một điểm đột phá khác nằm ở **mức giảm ~60%**, ghi nhận một sản phẩm đạt mốc xấp xỉ **25,000 lượt bán**.
 - Các mức giảm quanh **20%** và **35-40%** cũng tạo ra những điểm sáng doanh số đáng kể (trên 10,000 lượt).

b. Trung bình lượng bán theo phân khúc giảm giá.



- Phân khúc giảm giá trên 50% (>50%) vượt trội hoàn toàn với mức bán trung bình đạt hơn **1,000 sản phẩm/SKU**. Phân khúc 30-50% cũng thể hiện sức hút tốt khi đạt trung bình khoảng **550 sản phẩm/SKU**. => khuyến mãi sâu là động lực chính thúc đẩy "volume" (khối lượng bán).
- Nhóm sản phẩm giảm giá 10-20% lại có lượng bán trung bình (khoảng 300 sản phẩm) **cao hơn** so với nhóm giảm mạnh tay hơn là 20-30% (chỉ đạt khoảng 200 sản phẩm). Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc các thương hiệu lớn, uy tín (có lượng cầu tự nhiên cao) thường chỉ áp dụng các mức giảm giá nhẹ (10-20%), trong khi nhóm 20-30% có thể là các thương hiệu nhỏ hơn đang cố gắng cạnh tranh bằng giá nhưng chưa thực sự hiệu quả.
- Nhóm không giảm giá (0%) và giảm giá cực thấp (0-10%) có cột giá trị gần như sát mặt phẳng ngang. Điều này khẳng định lại một lần nữa tính chất khắc nghiệt của ngành hàng gia dụng: nếu không có các chương trình kích cầu về giá, sản phẩm sẽ cực kỳ khó tiếp cận người mua và tạo ra doanh số.

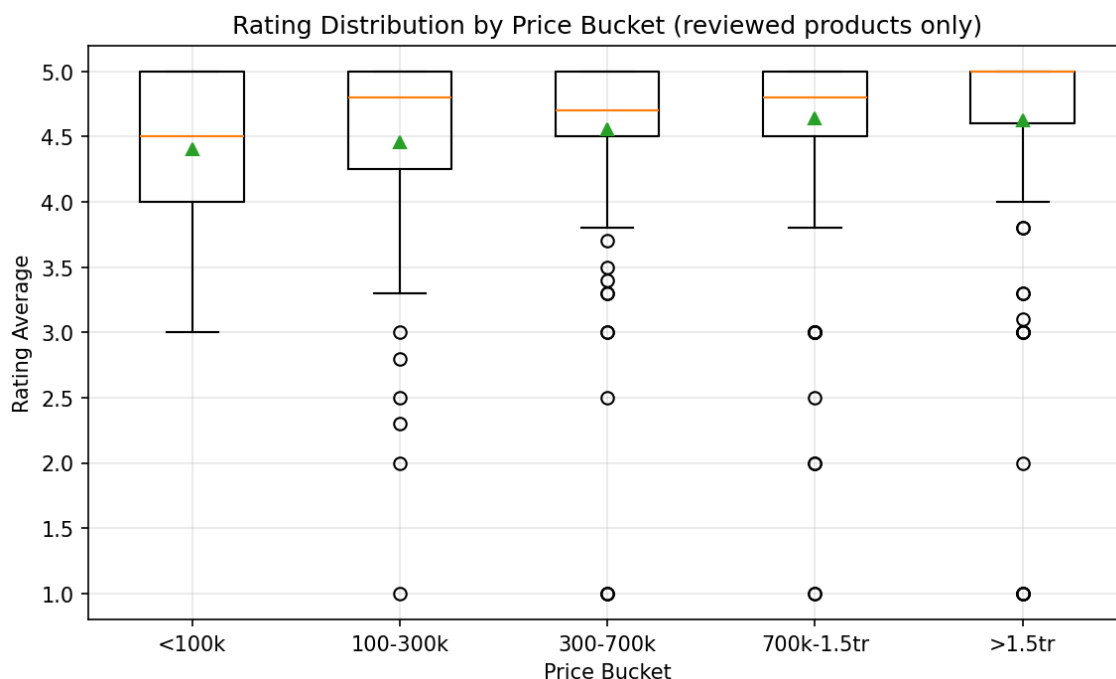
c. Phân tích Số lượng bán và tỷ lệ giảm giá



Mặc dù biểu đồ trung bình lượng bán trước đó cho thấy mức giảm giá sâu mang lại doanh số khổng lồ, việc bóc tách dữ liệu bằng biểu đồ Boxplot lại chỉ ra một thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều về thị trường:

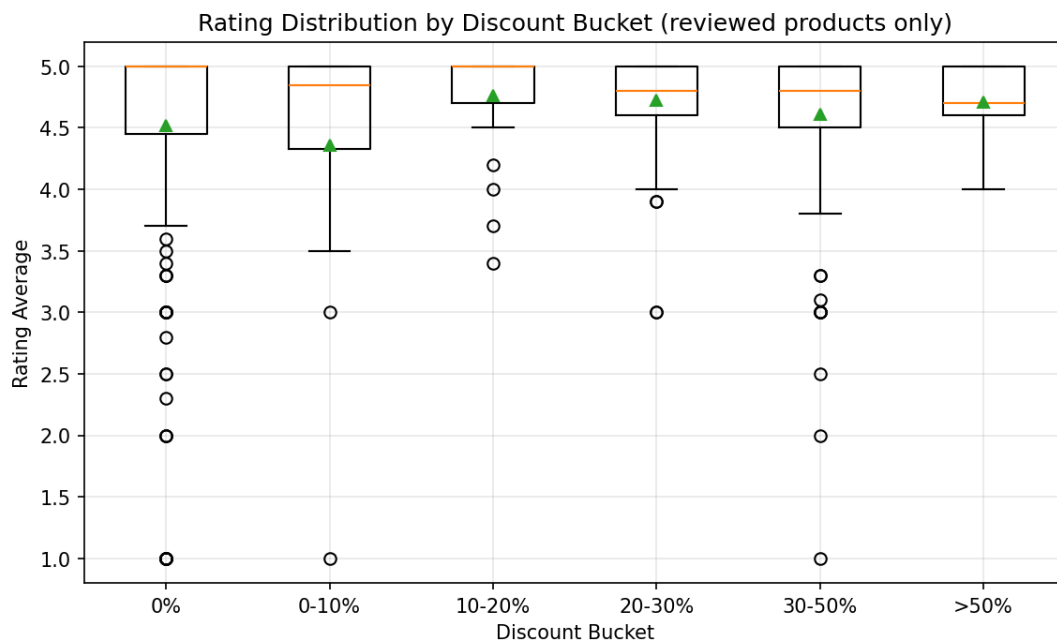
- Mức giảm giá càng lớn (đặc biệt >30%), **lượng bán trung bình** (tam giác xanh) càng bứt phá mạnh mẽ do được kéo bởi một vài sản phẩm bán cực kỳ chạy. Tuy nhiên, **mức trung vị** (vạch cam) ở tất cả các dải chiết khấu đều bám sát số 0, chứng tỏ việc giảm giá sâu không thể giúp đại đa số (hơn 50%) sản phẩm thoát khỏi tình trạng ế ẩm.
- Đây là phân khúc duy nhất có thân hộp (chứa 50% lượng dữ liệu ở giữa) mở rộng và nhô cao rõ rệt nhất. Điều này cho thấy chiết khấu 20-30% tạo ra cơ hội ra đơn đồng đều, an toàn và thực tế nhất cho mặt bằng chung các sản phẩm, thay vì chênh lệch cực đoan như các nhóm khác.

d. Mối quan hệ giữa phân phối Điểm đánh giá và Phân khúc giá (Rating vs. Price)



- Giá trị trung bình (tam giác xanh) và trung vị (vạch cam) có xu hướng nhích dần lên khi giá sản phẩm tăng. Đặc biệt ở phân khúc cao cấp nhất (>1.5tr), điểm trung vị chạm trần tuyệt đối 5.0. Điều này cho thấy các sản phẩm có giá trị cao thường đảm bảo được chất lượng vật lý và dịch vụ hậu mãi tốt, đáp ứng được sự hài lòng của phần lớn người mua.
- Nhóm sản phẩm dưới 100k (<100k) có thân hộp (khoảng tứ phân vị) giãn rộng nhất (từ 4.0 đến 5.0). Điều này phản ánh chất lượng của nhóm hàng giá rẻ khá "thượng vàng hạ cám" và thiếu sự ổn định so với các phân khúc đắt tiền hơn.
- Điểm thú vị nhất của biểu đồ là sự xuất hiện dày đặc của các điểm ngoại lệ (outliers - các vòng tròn) trải dài xuống tận mức 1.0 sao ở các dải giá từ 100k trở lên. Dù điểm tổng thể rất cao, nhưng khi khách hàng đã bỏ ra một số tiền lớn, kỳ vọng của họ cũng khắt khe hơn. Bất kỳ một lỗi nhỏ nào về sản phẩm hoặc dịch vụ bảo hành đều dễ dàng nhận về những đánh giá cực kỳ tiêu cực (1-2 sao) thay vì thái độ dễ dãi bỏ qua như ở nhóm sản phẩm giá rẻ.

e. Mối quan hệ giữa phân phối Điểm đánh giá và Phân khúc giảm giá



- Bất kể sản phẩm có được giảm giá hay không, điểm trung vị (vạch cam) và trung bình (tam giác xanh) của tất cả các phân khúc đều duy trì ở mức rất cao (trên 4.3 sao). Điều này tái khẳng định xu hướng "chấm điểm hào phóng" của người dùng trên sàn đối với những sản phẩm họ đã quyết định mua.
- Nhóm giảm giá 10-20% nổi bật nhất khi có mức trung vị chạm trần 5.0 và thân hộp cực kỳ co cụm sát đỉnh. Đáng chú ý, đây là nhóm hiếm hoi không có bất kỳ đánh giá ngoại lệ (outliers) nào rơi xuống ngưỡng 1-2 sao. Mức giảm giá vừa phải này (thường đến từ các thương hiệu uy tín) tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa giá cả và chất lượng, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro nhận đánh giá tiêu cực.
- Ở phân khúc giảm giá khá sâu (30-50%), mặc dù điểm tổng thể cao nhưng phân phối lại xuất hiện những điểm ngoại lệ rớt thẳng xuống đáy 1.0 sao (tương tự như nhóm không giảm giá 0%). Điều này chứng tỏ: tâm lý mua được "deal hời" không làm khách hàng dễ dãi hơn. Nếu sản phẩm giao đến tay bị lỗi hoặc chất lượng quá tệ, khách hàng vẫn sẵn sàng trừng phạt bằng những đánh giá 1 sao tồi tệ nhất.

5. Correlation Overview

